Paskaita 14

# Vienodos dalelės: bozonai ir fermionai

**Tikslai.** *Du elektronai yra tos pačios rūšies dalelės. Joks eksperimentas neleidžia nustatyti, kuris iš jų pirmasis. Šioje paskaitoje nustatysime, kaip tai apriboja poros būsenas. Jos yra simetrinės arba antisimetrinės dalelių sukeitimo atžvilgiu. Kuri simetrija taikoma, nusako gamtos dėsnis: elektronų būsenos antisimetrinės, fotonų – simetrinės. Elektronams iš to gaunamas Paulio draudimas. Vienoje orbitalėje telpa ne daugiau kaip du elektronai, kaip numatėme 8-ojoje paskaitoje. Fotonams gaunamas interferencijos reiškinys. Du fotonai, vienodi viskuo, išskyrus įėjimą, patekę po vieną į subalansuoto pluošto daliklio įėjimus, visada išeina pro tą patį išėjimą. Dviejuose mazguose šuoliai ir stūma teikia pirmenybę dviejų elektronų singletui, nors magnetinės jėgos nėra.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Užrašyti dviejų dalelių simetrinių būsenų ortonormuotą bazę ir antisimetrinių būsenų ortonormuotą bazę.
- Rasti dviejų elektronų vienoje orbitalėje sukininę būseną ir didžiausią orbitalėje telpančių elektronų skaičių, taikant Paulio draudimą.
- Rasti dviejų dalelių, po vieną kiekviename subalansuoto pluošto daliklio įėjime, sutapimo tikimybę idealiajame dviejų modų modelyje, taip pat dviejų elektronų, kurių sukininė dalis yra singletas arba tripleto būsena.
- Rasti dviejų elektronų dviejuose mazguose lygmenis, kai yra šuoliai ir stūma, ir parodyti, kad žemiausiasis lygmuo yra singletas.

## 14.1 Sukeitimas

Tegul kiekvienos iš dviejų tos pačios rūšies dalelių būsenų erdvė yra $V = \mathbb{C}^n$. Pagal Postulatą 10.1 poros būsenų erdvė yra $V \otimes V$. Pirmasis daugiklis priklauso „dalelei 1“, o antrasis – „dalelei 2“. Tos pačios rūšies dalelėms šios žymės tėra tenzorinės sandaugos daugiklių pozicijos. Kiekvienas poros matavimas abi daleles traktuoja vienodai.

Prisiminkime 10-osios paskaitos *sukeitimo operatorių* $W$, $W(u \otimes w) = w \otimes u$, kuris sukeičia pozicijas. Jis perstato ortonormuotą bazę $e_i \otimes e_j$, todėl yra unitarusis ir savijungis, be to, $W^2 = \mathbb{1}$. Jo tikrinės vertės yra $\pm 1$, o du tikriniai poerdviai yra *Tiesinės algebros* Apibrėžimo 12.20 erdvės:

$$\mathrm{Sym}^2 V = \{\psi : W\psi = \psi\}, \qquad \Lambda^2 V = \{\psi : W\psi = -\psi\}.$$

Pirmąją *Tiesinė algebra* žymi $S^2 V$. Mes rašysime $\mathrm{Sym}^2 V$, nes raidė $S$ žymi sukinį. Ortonormuotai erdvės $V$ bazei $u_i$ vektoriai $u_i \otimes u_i$ ir $\frac{1}{\sqrt{2}}(u_i \otimes u_j + u_j \otimes u_i)$, $i < j$, sudaro erdvės $\mathrm{Sym}^2 V$ ortonormuotą bazę, o vektoriai $\frac{1}{\sqrt{2}}(u_i \otimes u_j - u_j \otimes u_i)$, $i < j$, – erdvės $\Lambda^2 V$ ortonormuotą bazę.

Dvi dalelės yra *vienodos*, jei joks matavimas jų neatskiria. Laikysime, kad tai reiškia poros stebinio $A$ sąlygą $WAW = A$, t.y. $[A, W] = 0$. Tai reikalavimas matricoms, kurios gali aprašyti

poros matavimus, o ne teorema. Stebinys $B \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes B$ – to paties stebinio $B$ suma abiem dalelėms – jį tenkina, nes $W(B \otimes \mathbb{1})W = \mathbb{1} \otimes B$. Stebinys $B \otimes \mathbb{1}$, atitinkantis „pirmosios dalelės“ matavimą, jo netenkina, nebent matrica $B$ yra matricos $\mathbb{1}$ kartotinis.

**Teiginys 14.1** (Sukeitimo sektoriai)**.** *Tegul $A$ yra poros stebinys, o $H$ – pastovus poros hamiltonianas. Abu komutuoja su $W$. Jei prieš stebinio $A$ matavimą poros būsena yra erdvėje $\mathrm{Sym}^2 V$, tai po kiekvieno teigiamos tikimybės rezultato ji lieka erdvėje $\mathrm{Sym}^2 V$. Evoliucija $U_t = e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$ irgi atvaizduoja $\mathrm{Sym}^2 V$ į save. Tas pats galioja erdvei $\Lambda^2 V$.*

*Įrodymas.* Pagal Lemą 4.3 kiekviena stebinio $A$ projekcija $E_a$ komutuoja su $W$. Jei $W\psi = \psi$, tai $WE_a\psi = E_a W\psi = E_a\psi$, todėl Liuderso būsena $E_a\psi$ yra simetrinė. Sukeitimo operatorius $W$ yra hamiltoniano $H$ simetrija (Apibrėžimas 6.3). Todėl jis komutuoja su kiekvienu operatoriumi $U_t$ ir taip pat $WU_t\psi = U_t\psi$. Erdvei $\Lambda^2 V$ dešinėje pakeiskime $\psi$ į $-\psi$. ∎

Taigi poros priklausymas erdvei $\mathrm{Sym}^2 V$ arba $\Lambda^2 V$ yra savybė, kurios nekeičia joks vienodų dalelių matavimas ar evoliucija. Be to, pagal Teiginį 6.4 sukeitimo operatorius yra tvarusis stebinys, kurio rezultatai yra $\pm 1$.

## 14.2 Bozonai ir fermionai

Sektorių nustato eksperimentai. Jis priklauso tik nuo dalelės rūšies.

**Postulatas 14.2** (Simetrizavimas)**.** Dviejų vienodų dalelių būsenos vienoms rūšims, vadinamoms *bozonais*, priklauso erdvei $\mathrm{Sym}^2 V$, o kitoms, vadinamoms *fermionais*, – erdvei $\Lambda^2 V$. Čia $V$ yra vienos dalelės būsenų erdvė, apimanti visus jos laisvės laipsnius: judėjimą ir sukinį. Dalelių skaičiui $N$ bozonų būsena yra simetrinė, o fermionų – antisimetrinė bet kurių dviejų dalelių sukeitimo atžvilgiu.

Fotonai yra bozonai. Elektronai, protonai ir neutronai yra fermionai. Reliatyvistinės kvantinės lauko teorijos *sukinio ir statistikos teorema*, įrodyta Firco 1939 metais ir Paulio 1940 metais, teigia, kad sveikojo sukinio dalelės yra bozonai, o pusiau sveikojo sukinio – fermionai. Šią teoremą cituojame. Ji neišplaukia iš šio kurso baigtinės teorijos. Čia ją pakeičia postulatas.

## 14.3 Paulio draudimas

**Teorema 14.3** (Paulio draudimas)**.** *Kiekvienam $u \in V$ vektorius $u \otimes u$ priklauso erdvei $\Lambda^2 V$ tik jei $u = 0$. Todėl du vienodi fermionai niekada nebūna toje pačioje vienos dalelės būsenoje.*

*Įrodymas.* Kadangi $W(u \otimes u) = u \otimes u$, vektoriui $u \otimes u$ erdvėje $\Lambda^2 V$ galioja $u \otimes u = -u \otimes u$, todėl $u \otimes u = 0$. Pagal § 10.1 skaliarinę sandaugą jo norma yra $\|u\|^2$, todėl $u = 0$. ∎

Elektronas juda ir turi sukinį. Todėl jo būsenų erdvė yra $V = O \otimes \mathbb{C}^2$: *orbitinės* erdvės $O$, pavyzdžiui, 8-osios paskaitos žiedo $N$ mazgų erdvės, ir sukinio erdvės sandauga. Kad galėtume naudoti 13-osios paskaitos sukinių būsenas, poros daugiklius sugrupuokime pagal rūšį. Atvaizdavimas $R$ iš $V \otimes V = (O \otimes \mathbb{C}^2) \otimes (O \otimes \mathbb{C}^2)$ į $(O \otimes O) \otimes (\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2)$ bazės vektorių sandaugoms veikia pagal taisyklę

$$R\big((o \otimes s) \otimes (o' \otimes s')\big) = (o \otimes o') \otimes (s \otimes s')$$

ir ortonormuotą bazę perveda į ortonormuotą bazę, todėl yra unitarusis. Jis dviejų elektronų sukeitimą perveda į abiejų daugiklių porų sukeitimą: $RWR^\dagger = W_O \otimes W_S$. Čia $W_O$ sukeičia orbitales, o $W_S$ – sukinius. Kadangi operatoriai $W_O$ ir $W_S$ komutuoja ir abiejų tikrinės vertės yra $\pm 1$, pritaikius $R$ dviejų elektronų antisimetrinių būsenų erdvė yra

$$\left(\mathrm{Sym}^2 O \otimes \Lambda^2 \mathbb{C}^2\right) \oplus \left(\Lambda^2 O \otimes \mathrm{Sym}^2 \mathbb{C}^2\right). \tag{14.1}$$

Kiekviena antisimetrinė būsena yra pirmojo poerdvio vektoriaus ir antrojo poerdvio vektoriaus suma. Atskiru atveju orbitinės ir sukininės dalių sandauga yra antisimetrinė tada ir tik tada, kai orbitinė dalis simetrinė, o sukininė dalis yra singletas $\psi^-$, arba kai orbitinė dalis antisimetrinė, o sukininė dalis yra tripleto būsena (Pavyzdys 13.3).

**Išvada 14.4** (Du elektronai vienoje orbitalėje)**.** *Du elektronai toje pačioje orbitalėje $u \in O$, t.y. būsenoje $R^\dagger\big((u \otimes u) \otimes \chi\big)$, turi sukininę būseną $\chi$ singleto $\psi^-$ tiesėje. Trys elektronai negali visi būti vienoje orbitalėje.*

*Įrodymas.* Vektorius $u \otimes u$ yra simetrinis. Todėl pagal (14.1) sukininė dalis $\chi$ antisimetrinė, o erdvė $\Lambda^2\mathbb{C}^2$ yra vektoriaus $\psi^-$ tiesė. Trims elektronams orbitalėje $u$ taip pat sugrupavę daugiklius gauname sukininę dalį $\chi = \sum_{a,b,c} c_{abc}\,|a\rangle \otimes |b\rangle \otimes |c\rangle$ erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$. Pagal Postulatą 14.2 ji antisimetrinė bet kurių dviejų sukinių sukeitimo atžvilgiu. Sukeitus dvi pozicijas su vienodais indeksais, gauname $c_{abc} = -c_{abc}$, kai du iš indeksų $a, b, c$ sutampa. Indeksai įgyja tik dvi vertes 0 ir 1. Todėl kiekviename trejete du sutampa, visi $c_{abc} = 0$ ir $\chi = 0$. ∎

Taigi vienoje orbitalėje telpa ne daugiau kaip du elektronai. Du elektronai vienoje orbitalėje turi priešingus sukinius singleto būsenoje. Benzeno orbitales užpildysime § 14.6.

## 14.4 Dvi dalelės pluošto daliklyje

*Pluošto daliklis* yra pusiau pralaidus veidrodis su dviem įėjimais ir dviem išėjimais. *Idealiajame dviejų modų modelyje* dalelės būsenų erdvė yra $\mathbb{C}^2$ su baze $e_1$, $e_2$: dalelė yra kanale 1 arba kanale 2. Visi kiti laisvės laipsniai – fotono poliarizacija, bangų paketo forma ir atvykimo laikas – abiem dalelėms vienodi. Todėl juos atitinka vienas fiksuotas vektorius, kurio daugiklio nerašysime. Kiekvieną dalelę daliklis veikia ta pačia unitariąja matrica $U$ erdvėje $\mathbb{C}^2$, o porą – matrica $U \otimes U$. Jis yra *subalansuotas*, jei $|U_{ij}|^2 = \frac{1}{2}$ visiems $i, j$. Tuomet viena dalelė pro kiekvieną išėjimą išeina su tikimybe $\frac{1}{2}$.

Du detektoriai, po vieną prie kiekvieno išėjimo, užfiksuoja *sutapimą*, kai suveikia abu, t.y. kai kiekviename išėjime yra po vieną dalelę. Sutapimo projekcija yra

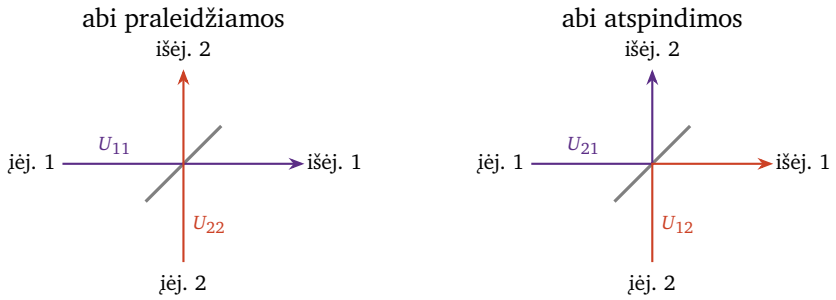
$$E_c = E_1 \otimes E_2 + E_2 \otimes E_1, \qquad E_i = |e_i\rangle\langle e_i|\,,$$

kuri komutuoja su $W$. Po vieną dalelę patenka į kiekvieną įėjimą.

**Teorema 14.5** (Dvi dalelės pluošto daliklyje)**.** *Idealiajame dviejų modų modelyje, kai kiekviename įėjime yra po vieną dalelę, sutapimo tikimybė yra*

$$|U_{11}U_{22} + U_{12}U_{21}|^2 \text{ dviem bozonams}, \qquad |\det U|^2 = 1 \text{ dviem fermionams},$$

*o dviem atskiriamoms dalelėms būsenoje $e_1 \otimes e_2$ ji lygi $|U_{11}U_{22}|^2 + |U_{12}U_{21}|^2$. Kiekvienai subalansuotai matricai $U$ šios tikimybės yra 0, 1 ir $\frac{1}{2}$.*




14.1 pav.: Du būdai kiekvienam išėjimui gauti po vieną dalelę: abi praleidžiamos su amplitude $U_{11}U_{22}$ arba abi atspindimos su amplitude $U_{21}U_{12}$. Bozonų amplitudės sudedamos, fermionų – atimamos, o atskiriamų dalelių sudedamos tikimybės.

*Įrodymas.* Pirmiausia $Ue_j = \sum_i U_{ij}e_i$, todėl $(U\otimes U)(e_1\otimes e_2) = \sum_{i,k} U_{i1}U_{k2}\, e_i\otimes e_k$. Šio vektoriaus komponentės prie abiejų sutapimo vektorių $e_1\otimes e_2$ ir $e_2\otimes e_1$ yra $U_{11}U_{22}$ ir $U_{21}U_{12}$, o vektoriaus $(U\otimes U)(e_2\otimes e_1) - U_{12}U_{21}$ ir $U_{22}U_{11}$. Toliau bozonų būsena $\frac{1}{\sqrt2}(e_1\otimes e_2+e_2\otimes e_1)$ pereina į vektorių, kurio komponentė prie kiekvieno iš dviejų sutapimo vektorių lygi $\frac{1}{\sqrt2}(U_{11}U_{22} + U_{12}U_{21})$. Sutapimo tikimybė yra abiejų modulių kvadratų suma $|U_{11}U_{22} + U_{12}U_{21}|^2$. Fermionų būsena taip pat duoda $|U_{11}U_{22} - U_{12}U_{21}|^2 = |\det U|^2$. Kiekvienai unitariajai matricai $U$ ši tikimybė lygi 1. Būsena $e_1\otimes e_2$ duoda $|U_{11}U_{22}|^2 + |U_{21}U_{12}|^2$.

Galiausiai tegul matrica $U$ subalansuota. Tuomet $|U_{11}U_{22}| = |U_{12}U_{21}| = \frac12$, todėl atskiriamos dalelės duoda $\frac14 + \frac14 = \frac12$. Du modulio $\frac12$ skaičiai, kurių skirtumo modulis yra $|\det U| = 1 = \frac12 + \frac12$, yra priešingi, nes lygybė trikampio nelygybėje skirtumui gaunama tik priešingiems skaičiams. Taigi $U_{12}U_{21} = -U_{11}U_{22}$, o bozonai duoda 0. ∎

Subalansuotam dalikliui $U = \frac{1}{\sqrt2}\left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{smallmatrix}\right)$ du bozonai išeina būsenoje $\frac{1}{\sqrt2}(e_1\otimes e_1 - e_2\otimes e_2)$. Jie abu yra išėjime 1 arba abu išėjime 2 su tikimybe $\frac12$ kiekvienam atvejui. Po vieną jie neišeina niekada. Priežastis pavaizduota 14.1 pav. Sutapimą duoda du būdai: abi dalelės praleidžiamos arba abi atspindimos. Bozonų abi amplitudės sudedamos, o subalansuotame daliklyje jos viena kitą panaikina. Fermionų amplitudės atimamos, todėl dalelės visada išeina atskirai. Atskiriamoms dalelėms abu būdus galima atskirti, todėl sudedamos jų tikimybės.

## 14.5 Sukeitimas apima ir sukinį

Elektronai yra fermionai. Todėl galėtume tikėtis, kad du elektronai iš pluošto daliklio visada išeis atskirai. Tai teisinga tik kai kurioms sukinių būsenoms.

**Pavyzdys 14.6** (Du elektronai pluošto daliklyje). Kiekvieno elektrono erdvė yra $V = \mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^2$ – kanalo ir sukinio sandauga. Daliklis veikia tik kanalą, kiekvienam elektronui operatoriumi $U\otimes\mathbb{1}$. Po vieną elektroną patenka į kiekvieną įėjimą. Visi kiti laisvės laipsniai, išskyrus kanalą ir sukinį, yra toje pačioje fiksuotoje vienos dalelės būsenoje. Imkime būsenas, kurios yra kanalo ir sukinio dalių sandaugos. Pagal (14.1) kanalo dalis simetrinė, kai sukininė dalis yra singletas, ir antisimetrinė, kai sukininė dalis yra tripleto būsena. Sutapimo projekcija veikia tik kanalus.

1. *Sukiniai singleto būsenoje.* Kanalo dalis yra $\frac{1}{\sqrt2}(e_1\otimes e_2 + e_2\otimes e_1)$. Pagal Teoremą 14.5 subalansuotame daliklyje sutapimo tikimybė lygi 0, kaip ir bozonams.

2. *Abu sukiniai aukštyn.* Sukininė dalis $|\uparrow\uparrow\rangle$ yra simetrinė. Todėl kanalo dalis yra $\frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1)$, o sutapimo tikimybė lygi 1.

Antisimetrija yra visos būsenos – kanalo ir sukinio kartu – savybė. Ji neprivalo galioti kiekvienai daliai. Du elektronai gali išeiti kartu kaip fotonai, jei jų sukiniai yra singleto būsenoje. Nulinei tikimybei reikia ir modelio prielaidų. Jei abiejų fotonų poliarizacijos ar atvykimo laikai skiriasi, praleistas daugiklis nebėra vienodas abiem dalelėms, o sutapimo tikimybė nebėra nulinė (Uždavinių lapas 14).

## 14.6 Daug fermionų: Sleiterio determinantai

Pagal Postulatą 14.2 dalelių skaičiaus $N$ vienodų fermionų būsenos priklauso erdvei $\Lambda^N V$. Tai erdvės $V \otimes \cdots \otimes V$ ($N$ daugiklių) vektoriai, kurie pakeičia ženklą sukeitus bet kuriuos du daugiklius. Erdvės $V$ vektorių $u_1, \ldots, u_N$ *normuotoji antisimetrizuota sandauga* yra

$$u_1 \wedge \cdots \wedge u_N = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\pi} \operatorname{sgn}(\pi)\, u_{\pi(1)} \otimes \cdots \otimes u_{\pi(N)},$$

kur sumuojama pagal visus indeksų $1, \ldots, N$ perstatymus $\pi$ su perstatymo $\pi$ ženklu. *Tiesinė algebra* žymi $u \wedge v$ sandaugą $u \otimes v - v \otimes u$ be normavimo daugiklio. Ortonormuotiems vektoriams $u_i$ ji vadinama *Sleiterio determinantu*.

**Teiginys 14.7** (Sleiterio determinantai). *Vektorius $u_1 \wedge \cdots \wedge u_N$ priklauso erdvei $\Lambda^N V$. Jis lygus 0, jei du vektoriai $u_i$ sutampa, ir yra vienetinis, jei jie ortonormuoti. Ortonormuotai erdvės $V$ bazei $u_1, \ldots, u_n$ vektoriai $u_{i_1} \wedge \cdots \wedge u_{i_N}$, kuriems $i_1 < \cdots < i_N$, sudaro erdvės $\Lambda^N V$ ortonormuotą bazę. Jos dimensija yra $\binom{n}{N}$ (0, kai $N > n$). Jei vienos dalelės hamiltonianui $h$ galioja $hu_i = \varepsilon_i u_i$, tai hamiltonianui $H = \sum_k \mathbb{1} \otimes \cdots \otimes h \otimes \cdots \otimes \mathbb{1}$ ($h$ pozicijoje $k$) gauname $H(u_{i_1} \wedge \cdots \wedge u_{i_N}) = (\varepsilon_{i_1} + \cdots + \varepsilon_{i_N})\, u_{i_1} \wedge \cdots \wedge u_{i_N}$.*

*Įrodymas.* Sukeitus dvi pozicijas, gaunama ta pati suma, tik kiekvienas perstatymas sukomponuotas su transpozicija. Todėl kiekvieno nario ženklas pasikeičia. Jei $u_i = u_j$, perstatymus galima suporuoti: kiekvieną su jo kompozicija su indeksų $i$ ir $j$ sukeitimu. Abu poros nariai vienas kitą panaikina. Ortonormuotiems vektoriams $u_i$ visos $N!$ sandaugos ortonormuotos, todėl norma lygi 1. Skirtingus indeksų rinkinius atitinkančios sandaugos ortogonalios. Kad įrodytume, jog jos generuoja visą erdvę, išskleiskime erdvės $\Lambda^N V$ vektorių sandaugomis $u_{j_1} \otimes \cdots \otimes u_{j_N}$. Sukeitus dvi pozicijas su vienodais indeksais, matyti, kad tokių narių koeficientai lygūs 0. Sukeitus dvi pozicijas, koeficientas dauginamas iš $-1$. Todėl bet kurio indeksų $i_1 < \cdots < i_N$ perstatymo koeficientas yra to perstatymo ženklo ir pradinio koeficiento prie $i_1, \ldots, i_N$ sandauga. Taigi vektorius yra vektorių $u_{i_1} \wedge \cdots \wedge u_{i_N}$ tiesinis derinys. Galiausiai hamiltonianas $H$ kiekvieną tikrinių vektorių sandaugą padaugina iš tos pačios energijų sumos. ∎

Taigi nesąveikaujančių fermionų skaičiaus $N$ žemiausiasis lygmuo gaunamas užpildžius $N$ žemiausių vienos dalelės lygmenų. Benzeno Hiukelio modelyje (Pavyzdys 8.2) su sukiniu šeši $\pi$ elektronai užpildo šešias vienos dalelės būsenas $f_k \otimes |\uparrow\rangle$, $f_k \otimes |\downarrow\rangle$ su $k = 0, \pm 1$. Jų energijos yra $c - 2\kappa$ ir $c - \kappa$, o kiekvienoje orbitalėje yra po du elektronus. Energija lygi $6c - 8\kappa$. Žemiausiąjį lygmenį sudaro viena būsena, nes šiose šešiose būsenose telpa lygiai šeši elektronai.

## 14.7 Du elektronai dviejuose mazguose

Elektronai vienas kitą stumia. Paprasčiausias modelis su stūma turi du mazgus $a$ ir $b$, orbitinę erdvę $O = \operatorname{span}(e_a, e_b)$, vieno elektrono hamiltonianą $h = -\kappa\big(|e_a\rangle\langle e_b| + |e_b\rangle\langle e_a|\big) \otimes \mathbb{1}$ erdvėje $V = O \otimes \mathbb{C}^2$ su $\kappa > 0$ ir energiją $\varepsilon_U > 0$, kai abu elektronai yra viename mazge:

$$H = h \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes h + \varepsilon_U\,(n_a \otimes n_a + n_b \otimes n_b), \qquad n_s = |e_s\rangle\langle e_s| \otimes \mathbb{1}, \tag{14.2}$$

todėl projekcija $n_s \otimes n_s$ atitinka „abu mazge $s$“. Tai Habardo modelis dviejuose mazguose. Habardas vietoj $\varepsilon_U$ rašo $U$, tačiau čia $U$ žymi unitarųjį operatorių. Joks hamiltoniano $H$ narys neveikia sukinių.

**Teiginys 14.8** (Du elektronai dviejuose mazguose). *Erdvėje $\Lambda^2 V$, atlikus (14.1) pergrupavimą $R$:*

1. *trys būsenos su orbitine dalimi $\frac{1}{\sqrt{2}}(e_a \otimes e_b - e_b \otimes e_a)$ ir tripleto sukinine dalimi turi energiją 0;*
2. *kai sukininė dalis yra $\psi^-$, orbitinės dalys $\frac{1}{\sqrt{2}}(e_a \otimes e_b + e_b \otimes e_a)$ (kovalentinė) ir $\frac{1}{\sqrt{2}}(e_a \otimes e_a + e_b \otimes e_b)$ (joninė) generuoja plokštumą, kurioje hamiltoniano $H$ matrica yra $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -2\kappa \\ -2\kappa & \varepsilon_U \end{smallmatrix}\right)$, o vektoriaus $\frac{1}{\sqrt{2}}(e_a \otimes e_a - e_b \otimes e_b)$ energija yra $\varepsilon_U$.*

*Žemiausiasis lygmuo yra viena singleto būsena su energija $\varepsilon_U/2 - \sqrt{\varepsilon_U^2/4 + 4\kappa^2}$. Ji žemesnė už tripletą dydžiu $\sqrt{\varepsilon_U^2/4 + 4\kappa^2} - \varepsilon_U/2$.*

*Įrodymas.* Šešios būsenos yra ortonormuotos ir pagal (14.1) priklauso erdvei $\Lambda^2 V$. Todėl jos ją generuoja. Orbitinėms dalims su elektronais skirtinguose mazguose stūmos energija lygi 0, o dalims $e_a \otimes e_a$ ir $e_b \otimes e_b - \varepsilon_U$. Šuolių operatorius $h \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes h$ perveda $e_a \otimes e_b + e_b \otimes e_a$ į $-\kappa(e_b \otimes e_b + e_a \otimes e_a) - \kappa(e_a \otimes e_a + e_b \otimes e_b)$. Taip gaunamas matricos elementas $-2\kappa$. Jis perveda $e_a \otimes e_b - e_b \otimes e_a$ į $-\kappa(e_b \otimes e_b - e_a \otimes e_a) - \kappa(e_a \otimes e_a - e_b \otimes e_b) = 0$, o $e_a \otimes e_a - e_b \otimes e_b$ į 0 tokiu pačiu būdu. Pagal Teiginį 6.7 gauname du plokštumos lygmenis. Žemesnysis yra žemiau 0, o kiti yra 0, $\varepsilon_U$ ir aukštesnysis plokštumos lygmuo. ∎

Kai $\varepsilon_U \gg \kappa$, skilimas apytiksliai lygus $4\kappa^2/\varepsilon_U$. Sukiniams energetiškai palankiau būti priešingiems, nors hamiltoniane $H$ nėra sukinius veikiančio nario. Tripleto orbitinė dalis yra antisimetrinė. Todėl elektronai niekada nebūna tame pačiame mazge ir negali sumažinti savo energijos šuoliais. Tai antiferomagnetinė *mainų sąveika*, atsirandanti dėl šuolių, stūmos ir draudimo, o ne dėl magnetinių momentų, kaip vandenilio sąveika $\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\sigma}$. Kai mazge yra kelios orbitalės, tripletas gali būti žemesnis (Hundo taisyklė). Kai $\varepsilon_U > 0$, žemiausioji būsena nėra vienas Sleiterio determinantas (Uždavinių lapas 14).

**Fizikinis pagrindas**

Hongas, U ir Mandelis 1987 metais siuntė fotonų poras iš netiesinio kristalo į abu pluošto daliklio įėjimus. Vieną fotoną jie užlaikydavo keičiamą laiko tarpą. Kai abu bangų paketai daliklyje persiklojo laike, sutapimų sumažėjo beveik iki nulio. Šis minimumas dabar pavadintas jų vardais. Kai paketai nepersikloja, fotonus galima atskirti pagal atvykimo laiką, o sutapimai grįžta į foninį lygį (idealiajame subalansuotame modelyje tikimybė yra $\frac{1}{2}$). Mažesnis nei pikosekundė minimumo plotis leido išmatuoti fotonų bangų paketų ilgį. Paulis 1925 metais pasiūlė draudimo principą atomų elektronų sluoksniams paaiškinti, dar prieš sužinant jį išreiškiančias antisimetrines

būsenas. Vandenilio molekulėje abu elektronai sudaro ryšį singleto būsenoje, artimoje § 14.7 kovalentinei būsenai (Haitleris ir Londonas, 1927, su neortogonaliomis orbitalėmis). Andersonas (1959) daugelio izoliatorių antiferomagnetizmą paaiškino § 14.7 mainų sąveika.

**Vienodos dalelės**

*Būsenos:* bozonams $\mathrm{Sym}^2 V$, fermionams $\Lambda^2 V$ – sukeitimo operatoriaus $W$ tikriniai poerdviai (Postulatas 14.2). Jų nekeičia nei stebinio $A$ matavimas, kai $[A, W] = 0$, nei evoliucija su hamiltonianu $H$, kai $[H, W] = 0$ (Teiginys 14.1). *Paulis:* $u \otimes u \notin \Lambda^2 V$, kai $u \neq 0$; orbitalėje telpa ne daugiau kaip du elektronai singleto būsenoje (Teorema 14.3, Išvada 14.4). *Pluošto daliklis:* idealiajame dviejų modų modelyje, po vieną dalelę kiekviename subalansuoto daliklio įėjime, sutapimo tikimybės bozonams, fermionams ir atskiriamoms dalelėms yra 0, 1, $\frac{1}{2}$ (Teorema 14.5). *Daug fermionų:* Sleiterio determinantai sudaro erdvės $\Lambda^N V$ bazę (Teiginys 14.7); dviejuose mazguose žemiausias yra singletas (Teiginys 14.8).

**Santrauka.**

- *Sukeitimo sektoriai*: kiekvienas vienodų dalelių matavimas ir evoliucija išsaugo simetrinių ir antisimetrinių būsenų erdves (Teiginys 14.1).
- *Paulio draudimas*: du fermionai negali būti toje pačioje vienos dalelės būsenoje. Orbitalėje telpa ne daugiau kaip du elektronai (Teorema 14.3, Išvada 14.4).
- *Dvi dalelės pluošto daliklyje*: idealiajame dviejų modų modelyje, po vieną dalelę kiekviename subalansuoto daliklio įėjime, bozonai niekada neišeina atskirai, o fermionai visada išeina atskirai (Teorema 14.5).
- *Mainų sąveika*: dviejuose mazguose šuoliai, stūma ir draudimas duoda singletą žemiau tripleto (Teiginys 14.8).

*Kurso pabaiga.* Visos šio kurso sistemos turėjo baigtinį lygmenų skaičių: kubitas, $n$ lygmenų sistema, $N$ mazgų žiedas, jų poros ir trejetai, $N$ vienodų dalelių. Joms į keturis kurso klausimus – apie būsenas, stebinius, evoliuciją ir matavimą – atsakėme remdamiesi postulatais ir *Tiesine algebra*. Kursas *Kvantinė mechanika II: Tolydžios sistemos* nagrinėja dalelę, judančią tiesėje. Jos būsenoms reikia begalinės dimensijos erdvės $L^2(\mathbb{R})$. Koordinatės stebinys neturi tikrinių vektorių, o koordinatė ir judesio kiekis yra operatoriai, apibrėžti tik erdvės dalyje. Tai, kodėl kanoniniam sąryšiui $QP - PQ = \mathrm{i}\hbar\mathbb{1}$ reikia begalinės dimensijos erdvės, parodėme 9-ojoje paskaitoje. Kitame kurse nagrinėsime šiuos operatorius ir jų apibrėžimo sritis.

## Literatūra

Sakurai and Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, §7.1–7.2, p. 429–434, §7.3, p. 434–437, ir §7.5, p. 441–442. Cohen-Tannoudji, Diu and Laloë, *Quantum Mechanics*, t. 2, sk. XIV, p. 1419–1458 (Sleiterio determinantai p. 1438). Heitler and London, *Zeitschrift für Physik* 44, 455 (1927). Anderson, *Physical Review* 115, 2 (1959). Hong, Ou and Mandel, *Physical Review Letters* 59, 2044 (1987). Pauli, *Zeitschrift für Physik* 31, 765 (1925). Pauli, *Physical Review* 58, 716 (1940).